개 발 일 자 : 2026.10.02

확 정 일 자 :

(3D제품설계과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 디자인
직종 : 3D프린터운용직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
문화·예술·디자인·방송	디자인	디자인	제품디자인(주)
문화·예술·디자인·방송	문화콘텐츠	문화콘텐츠제작	광고콘텐츠제작

한국폴리텍대학 광명융합기술교육원

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 3D제품설계과 3D프린터운용직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : Level 5

4.교육훈련대상자 : 제품·기구설계 직무 분야로 취업을 원하는 2년제 대학 이상 졸업한 미취업 구직자(선수능력 필요 없음)

5. 교육훈련목표

제품·기구설계 분야의 선수지식이 없는 학습자를 대상으로 제품개발 프로세스, 기계제도, 2D·3D CAD, 공차설계, 기계요소, 재료 및 제조공정 등 기구설계의 기초부터 제품구조 설계, 설계해석, 양산설계, 설계문서관리, 시제품 제작 및 검증에 이르는 실무역량을 단계적으로 교육하여, 산업현장에서 요구하는 제품·기구설계 직무를 수행할 수 있는 실무형 기술인재를 양성한다.
구체적인 교육훈련목표는 다음과 같다.
1. 제품개발 및 설계기초 역량을 함양한다.
사용자와 시장, 경쟁제품을 분석하여 제품의 문제와 요구사항을 도출하고, 기능분석과 개념설계를 통해 제품개발 방향과 설계사양을 설정할 수 있다.
2. 기계제도 및 2D·3D CAD 설계역량을 함양한다.
기계제도 규칙과 도면표현 방법을 이해하고 2D CAD를 활용하여 부품도와 조립도를 작성할 수 있으며, 3D CAD를 활용하여 제품의 부품 형상과 조립구조를 설계하고 간섭 및 조립상태를 검토할 수 있다.
3. 기구설계의 핵심 공학역량을 함양한다.
치수공차, 끼워맞춤, 기하공차, 기계요소, 체결구조 및 메커니즘의 원리를 이해하고 제품의 기능과 조립조건을 고려하여 적절한 부품과 구조를 설계할 수 있다.
4. 재료·제조공정 및 양산설계 역량을 함양한다.
금속과 플라스틱 재료의 특성과 절삭, 판금, 사출성형 등 주요 제조공정을 이해하고, DFM/DFA 관점에서 제조성·조립성·원가·정비성을 고려하여 실제 생산 가능한 제품으로 설계를 개선할 수 있다.
5. 제품검증 및 설계개선 역량을 함양한다.
역설계, 측정, 3D프린팅, 기초 설계해석을 활용하여 설계 결과를 검토하고, 시제품 제작·조립·측정·시험을 통해 문제점을 확인한 후 설계변경과 재검증을 수행할 수 있다.
6. 기업의 제품개발 실무에 필요한 문서화 및 디지털 활용역량을 함양한다.
BOM, 설계사양서, 도면 개정, 설계변경, 기술문서 등의 기본적인 설계문서를 작성·관리할 수 있으며, 생성형 AI 등 디지털 도구를 제품조사, 요구사항 분석, 설계검토 및 기술문서 작성에 활용하고 결과를 검증할 수 있다.
7. 프로젝트 수행 및 취업역량을 함양한다.
제품선정과 문제정의에서 개념설계, 상세기구설계, 도면작성, 재료·공정선정, 시제품 제작, 시험·검증, 설계변경 및 결과발표에 이르는 제품개발 전 과정을 프로젝트로 수행하고, 그 결과를 포트폴리오로 구성하여 제품·기구설계 관련 직무에 취업할 수 있는 실무역량을 확보한다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	146(12.17%)	1054(87.83%)	120(10%)

나. AI 교과 : 40 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	20				
산업AI			AI활용기구설계	20		

산업안전 교과 :　　16시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			일반산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					120	1200	650	550	0	
이론	소 계		146		0	146	90	56	0	
	기초기술교과	기계제도	40			40	40	0	0	
		일반산업안전	16			16	0	16	0	
		설계문서관리	40			40	0	40	0	
		재료제조공정	50			50	50	0	0	
실습	소 계		120		120	120	80	40	0	
	계열공통	제품디자인	80	0802010212_16v2 (제품디자인 리서치 분석)	40	40	40	0	0	
				0802010217_16v2 (디자인 아이디어 발상 구체화)	40	40	40	0	0	
		포트폴리오제작	40	0803020416_16v2 (2D 그래픽제작)	40	40	0	40	0	
	소 계		934		0	934	480	454	0	
	특화전공	AI활용	20			20	20	0	0	
		3D프린팅	30			30	30	0	0	
		기계요소설계	110			110	110	0	0	
		역설계실습	70			70	70	0	0	
		종합실습	40			40	0	40	0	
		프로젝트실습	120			120	0	120	0	
		시제품검증	40			40	0	40	0	
		양산설계실무	80			80	0	80	0	
		제품기구설계	120			120	0	120	0	
		설계해석기초	34			34	0	34	0	
		AI활용기구설계	20			20	0	20	0	
		제품조립설계	50			50	50	0	0	
		제품형상설계	70			70	70	0	0	
		공차설계	70			70	70	0	0	
		제품도면설계	60			60	60	0	0	

7. 훈련이수체계도

5수준	2D 그래픽제작	디자인 아이디어 발상 구체화	
		제품디자인 리서치 분석	
기초	직업기초능력		
수준/직종	광고콘텐츠제작	제품디자인	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 3D제품설계과 직종 : 3D프린터운용직종

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
3D제품설계과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			1) 산업안전보건법의 개관 2) 산업안전보건법 총칙 ,
8	유해 위험방지조치	1			1) 안전조치 및 보건조치 2) 건강장해 예방조치 ,
9	도급 시의 안전보건조치	1			1) 도급 작업의 범위 2) 도급인의 안전조치 및 보건조치 ,
10	유해 위험 기계 등에 대한 조치	2			1)위험기계 기구의 정의 2) 위험기계 기구의 방호조치 3) 안전인증, 안전검사, 자율안전 확인신고.
11	유해 위험 물질에 대한 조치	1			1) 물질안전보건자료(MSDS) 2) 유해인자의 분류 3) 경고표시등.
12	근로자의 보건관리	1			1) 작업환경 2) 건강진단 및 건강관리 ,
13	위험성평가	1			1) 위험성평가 개념 이해 2) 위험요인 확인 기법 이해 ,
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
15	유해 위험물질과 탄소중립 기초	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 3D제품설계과 직종 : 3D프린터운용직종

교과목명			
기계제도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
3D제품설계과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
기계도면의 규칙과 투상 · 단면 · 치수표현의 원리를 이해하여 제품 및 기계부품 도면을 읽고 해석할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계제도 개요·KS/ISO 도면규격	4			
2	선·문자·척도·도면기호	4			
3	정투상·제삼각법	10			
4	단면도·보조투상·부분도	10			
5	치수기입 기본원칙	6			
6	표면거칠기·재질·주서 및 도면해독	6			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 3D제품설계과 직종 : 3D프린터운용직종

교과목명			
설계문서관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
3D제품설계과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
기구설계 실무에서 사용하는 BOM, 부품번호, 사양서, Revision, ECR/ECN/ECO 및 형상관리의 기본 체계를 이해하고 표준 문서를 작성할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	BOM 구조·부품번호·품명·규격·수량	10			
2	설계사양서·기술문서 작성	6			
3	도면 Revision·변경이력 관리	8			
4	ECR·ECN·ECO 이해와 작성	6			
5	PDM/PLM·형상관리 기본	4			
6	제품 설계변경 종합사례	6			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 3D제품설계과 직종 : 3D프린터운용직종

교과목명			
재료제조공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
3D제품설계과	기초기술교과	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
제품부품의 기능, 형상, 수량, 원가를 고려하여 적합한 재료와 제조공정을 비교 · 선정하고 설계조건과 연결할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	금속·플라스틱 재료특성 및 선정	10			
2	절삭가공	8			
3	판금가공	7			
4	플라스틱 사출성형	9			
5	주조·다이캐스팅·압출	6			
6	용접·접합·열처리·표면처리	5			
7	제품별 재료·공정 선정실습	3			
8	사회적경제기업	2			사회적경제기업

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 3D제품설계과 직종 : 3D프린터운용직종

교과목명			
제품디자인			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
3D제품설계과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
· 전반적인 제품특성에 대한 시장 환경의 이해를 바탕으로 경쟁사·경쟁제품에 대한 분석, 디자인 트렌드의 진화방향 파악, 사용자 분석을 거쳐 구체적 개발 방향을 도출해낼 수 있도록 기초자료를 확보할 수 있다. · 시각화된 아이디어 스케치에 소재, 질감, 작동원리, 양산방법의 대한 구체적인 방안 등을 표현하여 아이디어를 전개해 나가할 수 있다.	· 제품디자인 리서치 분석 · 디자인 아이디어발상 구체화

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0802010212_16v2 제품디자인 리서치 분석	40	시장 환경 분석하기	10		
2			경쟁제품 분석하기	10		
3			디자인 트렌드 분석하기	10		
4			사용자 분석하기	10		
5	0802010217_16v2 디자인 아이디어 발상 구체화	40	아이디어 구상 및 구체화하기	30		
6			스케치 선정하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	제품디자인		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시장 환경 분석하기	거시·미시 환경에 대한 수집 자료를 바탕으로 구체적인 요구사항을 파악할 수 있다.		
	거시·미시 환경에 대한 디자인 이해를 토대로 제품개발 프로젝트의 목적과 용도에 맞는 분석을 할 수 있다.		
	주변 연계 제품 파악을 기반으로 제품 간 상관관계와 영향에 대해 분석할 수 있다		
경쟁제품 분석하기	관련 시장에 분포되어 있는 경쟁사·경쟁제품의 디자인전략, 포지셔닝(positioning), 소비자인지 조사 분석을 통해 시사점을 도출할 수 있다.		
	경쟁제품과 유사제품군을 폭넓게 조사하여 현재 시장의 산업재산권 보유현황과 기술 정도에 대해 이해할 수 있다.		
	현재 제품기술의 수준을 파악하여 개발 제품과 유사 제품과의 차별 경쟁력을 강화할 수 있다.		
디자인 트렌드 분석하기	사용행태, 패턴에 대한 조사·분석을 통해 새로운 해결책을 제시할 수 있다.		
	개발 제품의 타깃 소비자에 따라 경쟁 제품을 선정할 수 있다.		
사용자 분석하기	사용자에 대한 자료 수집·분석을 통해 해당 프로젝트에 대한 사용자 요구사항을 도출할 수 있다.		
	사용자 세분화를 통한 그룹 인터뷰를 통해 구제적인 콘셉트방향을 도출할 수 있다.		
	사용자 관찰 분석 방법을 통하여 잠재된 요구사항을 도출할 수 있다.		
	사용자 시나리오 구성을 통하여 특정한 상황과 환경에서 사용자 경험과 행동에 영향을 미치는 요소들을 파악할 수 있다.		
	페르소나 모델링 관찰조사법을 통하여 사용자에게 차별화된 경험을 제공할 수 있는 시나리오를 기획할 수 있다		
	인간공학적 이해를 바탕으로 제품의 합목적성을 도출할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	제품디자인		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
아이디어 구상 및 구체화하기	디자인 로드맵, 마인드맵, 어피티니 다이어그램의 분석적 사고를 통해 다양한 아이디어를 구상할 수 있다.		
	구성된 스케치를 바탕으로 그에 따른 조립방법, 구조 검증, 부품에 관한 작동원리를 표현할 수 있다.		
	소프트 목업을 활용한 형태 확인을 통해 제품의 비례와 볼륨감을 확인할 수 있다.		
	시나리오를 바탕으로 구성된 아이디어 스케치를 검증할 수 있다.		
스케치 선정하기	도출된 스케치들의 정리·검토를 통해 양산 가능성을 점검할 수 있다.		
	디자인 조건에 따른 기준으로 평가하여 최적의 아이디어 안을 선정할 수 있다.		
	클라이언트에 요구되는 디자인 경영 방침과 마케팅 방향을 고려하여 스케치 안을 평가하며 선정할 수 있다.		
	기업의 개발 역량을 고려하여 디자인 구체화 단계로 발전 가능한 안을 선정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 3D제품설계과 직종 : 3D프린터운용직종

교과목명			
포트폴리오제작			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
3D제품설계과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
· 광고 콘셉트 구현을 위한 2D 이미지제작, 합성, 보정, 타이포그래피를 제작할 수 있다.	· 2D 그래픽제작

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0803020416_16v2 2D 그래픽제작	40	2D 이미지 제작하기	10		
2			2D 이미지 합성 · 보정하기	20		
3			타이포그래피하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	포트폴리오제작		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
2D 이미지 제작하기	광고 콘셉트에 맞는 2D 이미지의 구성 방향을 정리 할 수 있다.		
	전체 구성에 맞는 2D 이미지를 제작 할 수 있다.		
	2D 이미지 결과물을 광고 제작에 활용 할 수 있다.		
2D 이미지 합성 · 보정하기	광고 콘셉트의 효과적인 구현을 위해 다양한 2D 이미지 디자인을 시도 할 수 있다.		
	광고 제작에 효과적으로 적용되도록 이미지를 합성 할 수 있다.		
	광고 제작에 효과적으로 적용되도록 이미지를 보정할 수 있다.		
타이포그래피하기	글꼴과 문자를 폭 넓게 탐색하여 타이포그래피의 방향을 정리 할 수 있다.		
	이미지와 레이아웃에 맞는 다양한 글꼴을 적용 할 수 있다.		
	문자 배열과 문자디자인으로 효과적인 타이포그래피 표현을 시도할 수 있다.		
	서체선택, 크기, 문자의 높낮이, 문장간격, 단어 간격, 문자의 강조, 입체와 평면 타이포 그래피의 다양한 표현을 정리 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 3D제품설계과 직종 : 3D프린터운용직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
3D제품설계과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	1			
2	머신러닝	1			
3	딥러닝과 신경망	1			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	1			
9	프롬프트 기본 설계	1			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	1			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	1			
13	발표자료 제작	1			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	1			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	1			
16	통합 프로젝트	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학　　캠퍼스 : 광명융합기술교육원　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 3D제품설계과　　직종 : 3D프린터운용직종

교과목명			
3D프린팅			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
3D제품설계과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
적층제조 방식과 재료 특성을 이해하고 출력방향 · 서포트 · 공차 · 슬라이싱을 설정하여 3D프린터로 안정적으로 출력하고 기본 오류에 대응할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	적층제조 방식·재료 특성	6			
2	출력방향·서포트·공차·슬라이싱	8			
3	장비설정·출력·오류대응	8			
4	출력물 회수·후가공·품질·안전	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 3D제품설계과 직종 : 3D프린터운용직종

교과목명			
기계요소설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
3D제품설계과	전공실습	110(0)	

1. 지도목표	2. 교재
제품 · 기구의 체결, 지지, 구동을 구현하기 위해 표준 기계요소를 선정하고 메커니즘을 구성하여 3D Assembly에 적용할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	힘·모멘트·하중 등 기초역학	12			
2	나사·볼트·체결구조	14			
3	축·키·커플링	14			
4	베어링 선정·적용	14			
5	스프링·힌지·가이드	14			
6	모터·감속기·동력전달	14			
7	링크·슬라이드·회전 메커니즘	14			
8	Catalog 해독·표준부품 선정·Assembly 적용	14			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 3D제품설계과 직종 : 3D프린터운용직종

교과목명			
역설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
3D제품설계과	전공실습	70(0)	

1. 지도목표	2. 교재
실제 제품을 분해 · 측정 · 스캔 · 분석하여 설계의도를 추론하고 CAD 형상과 도면으로 재구성한 뒤 원제품과 비교 · 검증할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제품분해·구조·기능 분석	10			
2	버니어·마이크로미터 등 정밀측정	12			
3	3D스캐닝 원리·실습	10			
4	Point Cloud·Mesh 데이터 보정	10			
5	스캔데이터 기반 CAD 형상재구성	16			
6	도면화·원제품 비교·오차검증	12			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 3D제품설계과 직종 : 3D프린터운용직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
3D제품설계과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
수료 직전 전체 교육성과를 종합 점검하고 미흡한 설계산출물을 보완하여 기술적으로 설명하고 발표할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전체 교육성과·설계산출물 진단	6			
2	종합 설계변경·문제해결 과제	18			
3	도면·BOM·시제품·검증자료 최종점검	8			
4	최종 발표·기술질의·피드백	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 3D제품설계과 직종 : 3D프린터운용직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
3D제품설계과	전공실습	120(0)	

1. 지도목표	2. 교재
제품선정부터 요구사항, 개념 · 상세설계, 도면 · 공차, 제조성, 시제품, 검증, 설계변경, 기술문서까지 제품개발 전 과정을 통합 수행하여 취업 수준의 대표 프로젝트를 완성할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제품선정·문제정의·요구사항	10			
2	기능분석·개념설계	10			
3	상세기구설계·3D CAD	24			
4	제작도면·공차·BOM	16			
5	재료·공정·DFM 검토	12			
6	시제품 제작	16			
7	조립·시험·설계검증	14			
8	설계변경·최종 기술문서	10			
9	결과발표·포트폴리오 데이터 정리	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 3D제품설계과 직종 : 3D프린터운용직종

교과목명			
시제품검증			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
3D제품설계과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
시제품을 조립 · 측정 · 시험하여 요구사항 충족 여부를 판단하고 문제원인을 분석하여 설계변경 및 재검증까지 수행할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	검증목표·검증항목·판정기준 설정	6			
2	시제품 조립·끼워맞춤·간섭 확인	6			
3	치수측정·검사·데이터 기록	6			
4	기능·사용성·조작성 시험	8			
5	문제원인 분석·개선안 도출	6			
6	설계변경·재시험·검증보고서	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 3D제품설계과 직종 : 3D프린터운용직종

교과목명			
양산설계실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
3D제품설계과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
사출 · 판금 · 절삭 등 제조방식의 DFM/DFA 원칙을 적용하여 제조성 · 조립성 · 원가 · 서비스성을 개선하고 양산이관 수준의 설계검토를 수행할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	DFM/DFA 기본개념	8			
2	사출제품 DFM	16			
3	판금제품 DFM	12			
4	절삭부품 DFM	10			
5	조립성·정비성·서비스성 설계	10			
6	원가·부품공용화·표준화	8			
7	공정·협력업체 설계검토	8			
8	양산이관·양산문제 개선실습	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 3D제품설계과 직종 : 3D프린터운용직종

교과목명			
제품기구설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
3D제품설계과	전공실습	120(0)	

1. 지도목표	2. 교재
도면, 3D CAD, 공차, 기계요소, 재료 · 제조지식을 통합하여 실제 제품의 내부 Layout, 하우징, 체결 · 구동부 및 조립구조를 상세설계할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제품 Architecture·요구사항 재검토	12			
2	내부 Layout·부품배치	16			
3	하우징·커버·브래킷 구조설계	16			
4	체결·힌지·가이드·실링 구조	16			
5	기계요소·구동부 Assembly 설계	16			
6	사출·판금·절삭 구조 적용	16			
7	간섭·조립성·정비성·서비스성 검토	12			
8	생활·전자·가전·의료제품 통합 상세설계	16			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 3D제품설계과 직종 : 3D프린터운용직종

교과목명			
설계해석기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
3D제품설계과	전공실습	34(0)	

1. 지도목표	2. 교재
기초 역학을 바탕으로 재료 · 하중 · 구속조건을 설정하여 단순부품의 정적 구조해석을 수행하고 결과의 타당성을 검토해 설계변경에 반영할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	응력·변형·안전율 등 역학 복습	6			
2	유한요소해석 개념·해석절차	6			
3	재료·Mesh·하중·구속조건 설정	8			
4	단순부품 정적 구조해석 실습	10			
5	결과의 타당성 검토·설계변경	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 3D제품설계과 직종 : 3D프린터운용직종

교과목명			
AI활용기구설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
3D제품설계과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
생성형 AI를 경쟁제품 조사, 요구사항 분석, 재료·공정 비교, 설계 검토, BOM·기술문서 보조에 활용하고 전문가가 결과를 검증·수정하는 HITL 업무방식을 적용할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	경쟁제품·특허·기술정보 조사 지원	4			
2	요구사항·기능·설계사양 정리	4			
3	재료·제조공정·설계대안 비교	4			
4	설계검토·DFM 체크·오류탐색 보조	4			
5	BOM·설계변경·기술문서 작성 및 HITL 검증	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 3D제품설계과 직종 : 3D프린터운용직종

교과목명			
제품조립설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
3D제품설계과	전공실습	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
여러 부품의 조립관계와 인터페이스를 정의하고 Assembly의 간섭 · 틈새 · 충돌을 검토하여 조립구조를 설계 · 수정할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Assembly 구조·조립조건·자유도	10			
2	Sub-Assembly·제품계층 구성	8			
3	부품 인터페이스·조립기준 설계	8			
4	간섭·충돌·틈새 검토	8			
5	Assembly 상태의 설계변경	6			
6	분해도·조립도·부품정보 연계	6			
7	조립품 종합과제	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 3D제품설계과 직종 : 3D프린터운용직종

교과목명			
제품형상설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
3D제품설계과	전공실습	70(0)	

1. 지도목표	2. 교재
파라메트릭 3D CAD를 이용하여 설계의도가 반영된 제품부품 Part를 모델링하고 설계변경에 대응할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	3D CAD 환경·기준면·모델트리	4			
2	파라메트릭 스케치·구속조건	14			
3	기본 Feature 모델링	18			
4	Shell·Rib·Draft·Pattern 등 제품 Feature	14			
5	설계의도·모델 변경관리	10			
6	제품부품 종합 모델링과제	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 3D제품설계과 직종 : 3D프린터운용직종

교과목명			
공차설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
3D제품설계과	전공실습	70(0)	

1. 지도목표	2. 교재
제품기능과 조립조건을 기준으로 치수공차, 끼워맞춤, 공차누적 및 GD&T를 선정하고 도면에 적용·검토할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	치수와 공차의 기본개념	8			
2	치수공차·IT등급	10			
3	끼워맞춤·간극·죔새	12			
4	공차누적 기초	8			
5	표면거칠기·기능치수 선정	8			
6	GD&T 및 데이텀 체계	8			
7	형상·자세·위치공차 적용	8			
8	실제 제품도면 공차설계 종합실습	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학　　캠퍼스 : 광명융합기술교육원　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 3D제품설계과　　직종 : 3D프린터운용직종

교과목명			
제품도면설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
3D제품설계과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
기계제도 원리를 적용하여 2D CAD로 실제 제작 가능한 부품도 · 조립도 · 제작도면을 작성, 검토, 수정할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	2D CAD 환경·좌표·레이어·기본작성	8			
2	편집기능·블록·템플릿·출력설정	8			
3	제품·기계부품 부품도 작성	14			
4	3D 모델에서 2D Drawing 생성	10			
5	단면·상세도·조립도 작성	8			
6	부품표·Balloon·도면정보 작성	4			
7	제작도면 검도·오류수정 종합실습	8			